

GES-Pro: Teknik Altyapı ve Hesaplama Metodolojileri

Geliştirici: Bilal BÜLBÜL

1. Giriş ve Amaç

Bu doküman; çatı tipi güneş enerjisi santralleri için geliştirilen mekansal analiz ve finansal fizibilite aracının arka planındaki matematiksel modelleri, veri entegrasyonlarını ve algoritma akışını açıklamaktadır. Sistem; kullanıcıların harita üzerinden belirledikleri poligon alanları üzerinden anlık olarak teknik üretim, finansal geri dönüş ve çevresel etki analizleri üretecek şekilde tasarlanmıştır.

2. Coğrafi Veri İşleme ve Alan Hesaplama Metodolojisi

Kullanıcının harita üzerinde çizdiği serbest formlu çatı poligonu (koordinat dizisi), coğrafi analiz motorunun temel girdisini oluşturur.

- **Geometrik Dönüşüm (CRS - Koordinat Referans Sistemi):**
 - Kullanıcı çizimleri dünya genelinde standart olan **WGS 84/EPDG:4326** coğrafi koordinat sisteminde (enlem, boylam / derece cinsinden) başlar.
 - Derece cinsinden alan hesaplamaları metre cinsine güvenilir bir şekilde çevrilemeyeceği için, poligon anlık olarak yerel projeksiyona dönüştürülür. Türkiye coğrafi konumu göz önüne alınarak **UTM Zone 35N / 36N EPSG:32635** metrik UTM projeksiyon sistemine metre cinsinden GeoPandas ve Shapely kütüphaneleri aracılığıyla entegre edilir.
- **Net Çatı Alanı (A):** Projeksiyon dönüşümü sonrasında poligonun yüzölçümü m^2 cinsinden iki boyutlu düzlemde “Gauss Alan Hesaplama” formülüyle hesaplanır:

$$A = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

3. Güneş Enerjisi Üretim Modeli - PVGIS API Entegrasyonu

Sistem, teorik hesaplamaların yanı sıra ampirik ve coğrafi tabanlı doğruluğu artırmak için Avrupa Birliği Araştırma Merkezi'nin **JRC PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) v5.2 API** altyapısını kullanır.

Konum Sorgulama: Çizilen poligonun merkez noktası (centroid) hesaplanarak bu noktanın enlem ve boylam bilgileri API isteğine dinamik olarak eklenir.

Yıllık Global Işınım ($H(i)_y$): API üzerinden gelen yanıtta yer alan, optimum eğim açısındaki yıllık toplam global ışıınım değeri (kWh/m^2) sistemin ana çarpanı olarak alınır.

Yıllık Tahmini Enerji Üretimi (E_{yillik}):

Üretim hesabı şu mühendislik formülüyle simüle edilir:

$$E_{yillik} = A \times \eta_{panel} \times H(i)_y \times K_{sistem}$$

A : Çatı alanı (m^2)

η_{panel} : Panel verimliliği (Seçilen panele göre %20 veya %22)

$H(i)_y$: Yıllık bölgesel ışıınım (kWh/m^2)

K_{sistem} : Genel sistem performans ve kayıp faktörü (Kablolama, evirici/inverter kayıpları, sıcaklık kayıpları vb. dahil edilerek katsayı 0.86 kabul edilmiştir; %14 sistem kaybı varsayılır)

4. Finansal ve Çevresel Fizibilite Denklemleri

Teknik üretim verisi elde edildikten sonra ekonomik geri dönüş hesaplamalarına geçilir:

- **Kurulum Maliyeti ($T_{maliyet}$):**

$$T_{maliyet} = (A \times \eta_{panel}) \times \text{Birim Maliyet (\$/kWp)}$$

(Not: Çatı alanına ve panel verimine bağlı olarak kurulu güç kapasitesi kWp cinsinden ölçeklenir ve girilen birimim maliyet ile çarpılır).

- **Yıllık Tasarruf ($Y_{tasarruf}$):**

$$Y_{tasarruf} = E_{yillik} \times \text{Elektrik Birim Fiyatı (\$/kWh)}$$

- **Amortisman Süresi / Geri Ödeme Süresi ($Amortisman$):**

$$Amortisman = \frac{T_{maliyet}}{Y_{tasarruf}}$$

- **Karbon Salınımı Önleme (CO_2):** Türkiye enerji havzası ortalama emisyon faktörleri baz alınarak, yıllık üretilen enerjinin fosil yakıt tüketimini ne kadar engellediği hesaplanır:

$$CO_2 \text{ (Ton)} = \frac{E_{yillik} \times 0.5}{1000}$$

5. Simülasyon Durumu ve Gelecek Profesyonelleştirme Yol Haritası

Mevcut yazılım mimarisi, gerçek dünya mühendislik projeleri için güçlü bir **ön fizibilite simülasyonu** sunmaktadır. Sistemi akademik ve endüstriyel açıdan daha profesyonel bir seviyeye taşımak adına planlanan geliştirmeler şunlardır:

1. **Gölge Analizi (Shading Analysis):** Çatı üzerindeki baca, çatı katı çıkmaları veya çevredeki bitki/binaların 3D modelleri entegre edilerek ışıyım kayıplarının aya göre simüle edilmesi.
2. **Optimum Inverter (Evirici) Seçim Algoritması:** Toplam DC güce karşılık en uygun AC evirici kapasitesinin otomatik eşleştirilmesi.
3. **Eğim ve Yönelim (Azimut/Tilt) Optimizasyonu:** Çatının eğim açısına ve yönüne (Güney, Doğu, Batı) bağlı olarak kayıp faktörlerinin statik yerine dinamik açılarla hesaplanması.
4. **Tarla / Arazi Tipi (Ground-Mounted) Modülü:** Çatı dışındaki geniş arazilerde topografik eğim analizi, parsel sınırları ve şebeke trafo merkezine olan kuş uçuşu mesafe maliyet matrislerinin eklenmesi.

KAYNAKÇA

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/using-pvgis-5/api-non-interactive-service_en

<https://www.sciencedirect.com/journal/renewable-energy>